

Corrigé — Exercice 17

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Calcul de $d(I, P_m)$ en fonction de m .

$$\text{Méthode : } d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

$$2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 + m = 2 + 2 + 6 + m = m + 10.$$

$$d(I, P_m) = \frac{|m + 10|}{3}$$

1) b) Discussion de la position relative de S et P_m .

Méthode : On compare $d(I, P_m)$ au rayon $R = 3$.

$$\frac{|m + 10|}{3} < 3 \iff |m + 10| < 9 \iff -9 < m + 10 < 9 \iff -19 < m < -1.$$

$$\frac{|m + 10|}{3} = 3 \iff |m + 10| = 9 \iff m = -1 \text{ ou } m = -19.$$

$$\frac{|m + 10|}{3} > 3 \iff m < -19 \text{ ou } m > -1.$$

$\Rightarrow$ Si $-19 < m < -1$: P_m coupe S suivant un cercle.

Si $m = -19$ ou $m = -1$: P_m est tangent à S .

Si $m < -19$ ou $m > -1$: P_m ne rencontre pas S .

2) a) Valeurs de m pour lesquelles P_m est tangent à S .

D'après la discussion précédente, la tangence correspond à $|m + 10| = 9$.

$$m = -1 \quad \text{ou} \quad m = -19$$

2) b) Points de contact.

Méthode : Le point de contact est le projeté orthogonal de I sur le plan tangent.

La droite passant par I et dirigée par $\vec{n}(2, -1, 2)$ s'écrit $M(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$.

Pour $m = -1$: $2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 1 = 0$, soit $9t + 9 = 0$ et $t = -1$.

$$m = -1 : H_1(-1, -1, 1)$$

Pour $m = -19$: $2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 19 = 0$, soit $9t - 9 = 0$ et $t = 1$.

$$m = -19 : H_2(3, -3, 5)$$

$\Rightarrow$ Vérification : $IH_1 = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$ et $IH_2 = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$, les deux points sont bien sur S .

3) a) Valeurs de m pour lesquelles le rayon du cercle vaut $\sqrt{5}$.

Méthode : $r^2 = R^2 - d(I, P_m)^2$.

$5 = 9 - d^2$ donne $d^2 = 4$, soit $d = 2$.

$$\frac{|m + 10|}{3} = 2 \iff |m + 10| = 6$$

$$m = -4 \quad \text{ou} \quad m = -16$$

$\Rightarrow$ Les deux valeurs sont bien dans l'intervalle $] -19 ; -1[$: le plan coupe effectivement la sphère.

3) b) Valeur de m pour laquelle le cercle est un grand cercle.

Méthode : Un grand cercle a pour rayon celui de la sphère : cela impose $d(I, P_m) = 0$, c'est-à-dire que le plan passe par le centre.

$$|m + 10| = 0 \iff m = -10$$

$$m = -10$$

4) a) Tous les plans P_m sont parallèles entre eux.

Quelle que soit la valeur de m , le plan P_m admet le même vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 2)$.

$\Rightarrow$ Deux plans de même vecteur normal sont parallèles : la famille (P_m) est une famille de plans parallèles, qui balaie l'espace lorsque m décrit $\mathbb{R}$.

4) b) Distance entre les deux plans tangents.

Il s'agit de $P_{-1} : 2x - y + 2z - 1 = 0$ et $P_{-19} : 2x - y + 2z - 19 = 0$.

Prenons le point $H_2(3, -3, 5)$ de P_{-19} et calculons sa distance à $P_{-1} : 2 \times 3 + 3 + 2 \times 5 - 1 = 6 + 3 + 10 - 1 = 18$.

$$d(P_{-1}, P_{-19}) = \frac{18}{3} = 6$$

4) c) Interprétation géométrique.

$\Rightarrow$ Cette distance vaut $6 = 2R$: les deux plans tangents encadrent la sphère, qui est « prise en sandwich » entre eux. Le segment $[H_1 H_2]$ joignant les deux points de contact est un diamètre de S , perpendiculaire aux deux plans.

5) a) Valeur de m pour laquelle P_m passe par l'origine.

$O(0, 0, 0)$ appartient à P_m si et seulement si $2 \times 0 - 0 + 2 \times 0 + m = 0$.

$$m = 0$$

5) b) Position relative de P_0 et de S .

D'après 1) a), $d(I, P_m) = \frac{|m + 10|}{3}$.

Pour $m = 0 : d(I, P_0) = \frac{10}{3} \simeq 3,33$.

Or $R = 3$ et $\frac{10}{3} > 3$.

$\Rightarrow$ Le plan P_0 ne rencontre pas la sphère S : il passe « à côté » d'elle. On le retrouve dans la discussion de 1) b), puisque $m = 0$ n'est pas dans $] -19 ; -1[$.

5) c) Distance de l'origine à la sphère S .

Méthode : Si M est extérieur à une sphère de centre I et de rayon R , sa distance à la sphère vaut $IM - R$.

$OI = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \simeq 3,74$.

Comme $\sqrt{14} > 3$, le point O est bien extérieur à S .

$$d(O, S) = \sqrt{14} - 3 \simeq 0,74$$